Итерационные методы решения СЛАУ.

Определение: итерационные методы, или методы последовательных приближений, позволяют вычислить последовательность $\{x^{(k)}\}$, сходящуюся к решению задачи при $k \to \infty$ (на практике, разумеется, ограничиваются конечным k, в зависимости от требуемой точности).

Метод простой итерации.

Решается СЛАУ: $Ax = f$.

МПИ $x^{k+1} = (E - \tau A)x^k + \tau f$

Верхний индекс – номер итерации.

τ – итерационный параметр.

$r^k = f - Ax^k$ – невязка k-го приближения.

МПИ сходится, если $\|E - \tau A\| \le q < 1$

q – скорость сходимости

Рассмотрим случай самосопряжённой положительно определённой матрицы A.

Здесь имеет значение то, что все собственные значения матрицы A положительные.

Будем рассматривать евклидову норму матрицы $(E - \tau A)$.

Найдём собственные числа матрицы $(E - \tau A)$ через собственные числа матрицы A.

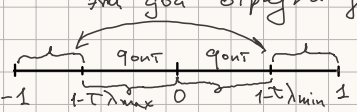
λ - с.з. A, y - соответствующий с.в.

$Ay = \lambda y$

$\Rightarrow (E - \tau A)y = Ey - \tau Ay = y - \tau Ay = y - \tau\lambda y = (1-\tau\lambda)y \Rightarrow$

$\Rightarrow (1-\tau\lambda)$ - искомый набор с.з. $\Rightarrow$ всё определяется λ_{max} и λ_{min}, т.е. спектральным радиусом.

Как найти $\tau_{опт}$?



Если отрезки не равны, то небольшим варьированием τ мы можем уменьшить большой из них, что увеличит скорость сходимости.

Таким образом, условие на $\tau_{опт}$:

$|1-\tau\lambda_{max}| = |1-\tau\lambda_{min}|$

$-1+\tau\lambda_{max} = 1-\tau\lambda_{min}$

$\tau(\lambda_{max} + \lambda_{min}) = 2$

$$\tau_{опт} = \frac{2}{\lambda_{max} + \lambda_{min}}$$

$$q = 1 - \tau_{опт}\lambda_{min} = 1 - \frac{2\lambda_{min}}{\lambda_{max} + \lambda_{min}} =$$

$$= \frac{\lambda_{max} + \lambda_{min} - 2\lambda_{min}}{\lambda_{max} + \lambda_{min}} = \frac{\lambda_{max} - \lambda_{min}}{\lambda_{max} + \lambda_{min}} =$$

$$= \frac{1 - \frac{\lambda_{min}}{\lambda_{max}}}{1 + \frac{\lambda_{min}}{\lambda_{max}}} = \frac{1 - 1/\mu}{1 + 1/\mu} = \frac{\mu - 1}{\mu + 1}$$

Для плохо обусловленной задачи скорость сходимости будет близка к единице, т.е. МПИ сходится очень медленно.

Ещё следует сказать про допустимые значения τ.

$$1 > 1 - \tau\lambda_{max} > -1 \Rightarrow \tau\lambda_{max} < 2 \Rightarrow \boxed{0 < \tau < \frac{2}{\lambda_{max}}}$$

Откуда вообще берётся скорость сходимости? Рассмотрим двойную невязку:

$$\|r^k\| = \|f - Ax^k\| = \|f - A(x^{k-1} + \tau r^{k-1})\| =$$

$$= \|r^{k-1} - \tau A r^{k-1}\| = \|(E - \tau A) r^{k-1}\| \le \|E - \tau A\| \, \|r^{k-1}\| =$$

$$= q\|r^{k-1}\| \le q^2\|r^{k-2}\| \le \dots \le q^k\|r^0\|$$

Критерии остановки итерационных методов.

Самым простым вариантом критерия остановки является: $\boxed{\|x^{k+1} - x^k\| < \varepsilon}$, где ε – требуемая точность.

Однако, при медленной скорости сходимости такой критерий использовать плохо.

$$\|x^k - x^*\| = \|x - x^\infty\| = \|x^n - x^{n+1} + x^{n+1} - x^{n+2} + \dots - x^\infty\| \leq$$

(точное решение)

$$\leq \|x^n - x^{n+1}\| + \|x^{n+1} - x^{n+2}\| + \|x^{n+2} - x^{n+3}\| + \dots \leq$$

$$\leq \|x^n - x^{n+1}\| \left(1 + q + q^2 + \dots\right) = \|x^n - x^{n+1}\| \frac{1}{1-q} \leq \varepsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{Критерий остановки } \boxed{\|x^n - x^{n+1}\| \leq \varepsilon(1-q)}$$

Теорема (критерий сходимости МПИ): Пусть СЛАУ имеет единственное решение. Тогда для сходимости итерационного процесса $x^{k+1} = (E - \tau A)x^k + \tau f$ (A – любая) необходимо и достаточно, чтобы все собственные значения матрицы $(E - \tau A)$ по абсолютной величине были меньше единицы.

Задача 1. СЛАУ: $Ax = f$

$$\begin{pmatrix} 18 & -6 & -7 \\ -6 & 6 & 0 \\ -7 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -13 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix}$$

а) МПИ: $x^{k+1} = (E - \tau A)x^k + \tau f$

Исследовать на сходимость и оценить скорость сходимости. $\tau = 0.02$.

б) Найти $\tau_{опт}$. Оценить скорость сходимости при $\tau_{опт}$.

в) Начальное приближение $\begin{pmatrix} 17 \\ 2 \\ -12 \end{pmatrix}$. Найти скорость сходимости при $\tau = 0.02$, $\tau'_{опт}$ и оценить скорость сходимости при $\tau'_{опт}$.

г) Доказать сходимость и найти скорость сходимости метода Якоби. Сделать первый шаг.

д) Доказать сходимость и найти скорость сходимости метода Зейделя. Сделать первый шаг.

а) Найдём собственные числа матрицы A.

$$\begin{vmatrix} 18-\lambda & -6 & -7 \\ -6 & 6-\lambda & 0 \\ -7 & 0 & 6-\lambda \end{vmatrix} = (18-\lambda)(6-\lambda)^2 - 6^2(6-\lambda) -$$

$$-7^2(6-\lambda) = (6-\lambda)(108 - 18\lambda - 6\lambda + \lambda^2 - 36 - 49) =$$

$$= (6-\lambda)(23 - 24\lambda + \lambda^2)$$

$\lambda = 12 \pm \sqrt{144-23} = 12 \pm 11 = 1; 23$

$\lambda_1 = 1$

$\lambda_2 = 6$

$\lambda_3 = 23$

Допустимые τ: $0 < \tau < \frac{2}{\lambda_{max}} = \frac{2}{23}$

$0,02 \ V \ \frac{2}{23}$

$0,46 < 2 \Rightarrow \tau = 0,02$ подходит $\Rightarrow$ есть сходимость при $\tau = 0,02$

Скорость сходимости: $\|E - \tau A\| \leq q < 1$ (скорость сходимости)

$1 - \tau\lambda_{max} = 1 - 0,46 = 0,54$

$1 - \tau\lambda_{min} = 1 - 0,02 \cdot 1 = 0,98 = q$ - скорость сходимости.

б) Надо найти $\tau_{опт}$.

$\tau_{опт} = \frac{2}{\lambda_{min} + \lambda_{max}} = \frac{2}{24} = \frac{1}{12}$

$q_{опт} = 1 - \frac{1}{12}\lambda_{min} = 1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$

в) Этот пункт является более интересным.

Посмотрим на невязку и исследуем как она убывает более подробно. Т.к. мы „живём" в евклидовой норме и у нас всё связано с собственными числами, то попробуем всё связать с собственными векторами.

Пусть $\bar{e}_j$ – набор единичных с.в. Разложим вектор невязки по базису из с.в.

$$\bar{r}^k = \sum_j r_j^k \bar{e}_j$$

↑ коэффициенты разложения

$$\bar{r}^{k+1} = (E - \tau A)\bar{r}^k = (E - \tau A)^{k+1}\bar{r}^0$$

$$\bar{r}^{k+1} = \sum_j r_j^k (E - \tau A)\bar{e}_j = \sum_j r_j^k (1 - \tau\lambda_j)\bar{e}_j =$$

$$= \sum_j r_j^0 (1 - \tau\lambda_j)^{k+1}\bar{e}_j$$

Идёт уменьшение невязки по направлению каждого из с.в. Там, где $(1 - \tau\lambda_j)$ большое по модулю, сжатие идёт медленно $\Rightarrow$ самое большое из этих чисел определяет скорость сходимости.

Теперь снова вернёмся к задаче.

$$A = \begin{pmatrix} 18 & -6 & -7 \\ -6 & 6 & 0 \\ -7 & 0 & 6 \end{pmatrix} \quad f = \begin{pmatrix} -13 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix} \quad x^0 = \begin{pmatrix} 17 \\ 2 \\ -12 \end{pmatrix}$$

Что могло бы нам быть интересно?

Если по какому-то из направлений нет проекции на с.в., то и соответствующее с.г. не влияет на скорость сходимости.

Если этот с.в. соответствует λ_{min} или λ_{max}, то всё вообще очень интересно.

Заметим, что нас интересует проекция невязки начального приближения.

Найдём с.в.:

$$\lambda_1 = 1: \quad \begin{pmatrix} 17 & -6 & -7 \\ -6 & 5 & 0 \\ -7 & 0 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -6 & 5 & 0 \\ -7 & 0 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = 6: \quad \begin{pmatrix} 12 & -6 & -7 \\ -6 & 0 & 0 \\ -7 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 12 & -6 & -7 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_3 = 23: \quad \begin{pmatrix} -5 & -6 & -7 \\ -6 & -17 & 0 \\ -7 & 0 & -17 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -6 & -17 & 0 \\ -7 & 0 & -17 \end{pmatrix} \Rightarrow v_3 = \begin{pmatrix} 17 \\ -6 \\ -7 \end{pmatrix}$$

Теперь посчитаем невязку нулевого приближения:

$$\bar{r}^0 = A\bar{x}^0 - \bar{f} = \begin{pmatrix} 18 & -6 & -7 \\ -6 & 6 & 0 \\ -7 & 0 & 6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 17 \\ 2 \\ -12 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -13 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 306 - 12 + 84 + 13 \\ -102 + 12 - 6 \\ -119 - 72 - 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 391 \\ -96 \\ -197 \end{pmatrix} = \underbrace{6\bar{r}_2 + 23\bar{r}_3}$$

У нас получилось разложить по базису из с.в

При этом, нет проекции невязки на $\bar{r}_1$, которое соответствует минимальному с.з, т.е. получаем улучшение в скорости сходимости.

$\tau = 0.02 \Rightarrow q = 1 - \tau \cdot 6 = 1 - 0,12 = 0,88$

(раньше было 0,98)

Для бойт: $\tau_{\text{бойт}} = \frac{2}{\lambda_2 + \lambda_3} = \frac{2}{6+23} = \frac{2}{29}$

$q_{\text{бойт}} = 1 - 6 \cdot \frac{2}{29} = 1 - \frac{12}{29} = \frac{17}{29}$ - сильно лучше!

При старом $\tau_{\text{бойт}}$ получим $q_{\text{бойт}} = |1 - \frac{1}{12} \cdot 23| = \frac{11}{12}$

$\Rightarrow$ не меняется.

Заметим, что все эти рассуждения верны только при бесконечной машинсе или счёте вручную, когда отсутствует ошибка округления. Иначе у нас всё равно появится проекция невязки на все с.в. и улучшений не будет.

Метод Якоби.

Представим матрицу A в следующем виде: $A = L + D + U$

L и U – нижняя и верхняя треугольные матрицы с нулями на главной диагонали, D – диагональная матрица.

Наша СЛАУ: $Lx + Dx + Ux = f$

Итерационный процесс: $Lx^k + Dx^{k+1} + Ux^k = f \Rightarrow$

$\Rightarrow Dx^{k+1} = f - Lx^k - Ux^k \Rightarrow$ $\boxed{x^{k+1} = -D^{-1}(L+U) + D^{-1}f}$

Теорема (достаточное условие сходимости метода Якоби): Итерационный метод Якоби сходится к решению СЛАУ, если выполнено условие диагонального преобладания

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j\neq i} |a_{ij}|, \quad i = \overline{1,n}.$$

Теорема (критерий сходимости итерационного метода Якоби). Метод Якоби сходится $\Leftrightarrow$ все корни уравнения $\begin{vmatrix} \lambda a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \lambda a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \lambda a_{nn} \end{vmatrix} = 0$ по модулю не превосходят 1.

Это совпадает с с.ч. $-D^{-1}(L+U)$.

Откуда вообще берётся метод Якоби?

Выпишем честно систему уравнений, а потом скажем, что некоторые x у нас будут с k-го шага, а некоторые с $(k+1)$-го. Шагу соответствуют верхние индексы.

$$\begin{cases} a_{11} x_1^{k+1} + a_{12} x_2^{k} + \dots + a_{1n} x_n^{k} = f_1 \\ a_{21} x_1^{k} + a_{22} x_2^{k+1} + \dots + a_{2n} x_n^{k} = f_2 \\ \dots \\ a_{n1} x_1^{k} + a_{n2} x_2^{k} + \dots + a_{nn} x_n^{k+1} = f_n \end{cases}$$

Выразим $\bar{x}^{k+1}$ через $\bar{x}^{k}$.

$$x_i^{k+1} = \frac{1}{a_{ii}} \left(f_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} a_{ij} x_j^{k} \right)$$

Компьютер считает в координатах, поэтому мы считать тоже будем в них. Матричный вид важен для доказательств. Например, условие сходимости и скорость сходимости находятся через него. Аналогично МПИ нас интересует норма матрицы $-D^{-1}(L+U)$.

2) Сходимость: $\begin{vmatrix} 18\lambda & -6 & -7 \\ -6 & 6\lambda & 0 \\ -7 & 0 & 6\lambda \end{vmatrix} = 0$

$18 \cdot 6 \cdot 6\lambda^3 - 6 \cdot 6 \cdot 6\lambda - 6 \cdot 7 \cdot 7\lambda = 0$

$-1 < \lambda_1 = 0 < 1 \Rightarrow$ всё хорошо

$18 \cdot 6\lambda^2 - 36 - 49 = 0$

$\lambda^2 = \frac{85}{108}$

$\lambda_{2,2} = \pm\sqrt{\frac{85}{108}}$

$-1 < \lambda_{2,3} < 1 \Rightarrow$ всё хорошо. Метод Якоби сходится.

$q = \sqrt{\frac{85}{108}}$

$\bar{X}^0 = \begin{pmatrix} 17 \\ 2 \\ -12 \end{pmatrix}$

$X_1^1 = \frac{1}{18}(-13 + 6 \cdot 2 - 7(-12)) = -\frac{85}{18}$

$X_2^1 = \frac{1}{6}(6 + 6 \cdot 17) = 18$

$X_3^1 = \frac{1}{6}(6 + 7 \cdot 17) = \frac{125}{6}$

$\bar{X}^1 = \begin{pmatrix} -\frac{85}{18} \\ 18 \\ \frac{125}{6} \end{pmatrix}$

Метод Зейделя.

$$L x^{k+1} + D x^{k+1} + U x^k = f$$

$$x^{k+1} = -(L+D)^{-1} U x^k + (L+D)^{-1} f$$

Теорема (критерий сходимости итерационного метода Зейделя): метод Зейделя сходится $\Leftrightarrow$ $\Leftrightarrow$ все корни уравнения $\begin{vmatrix} \lambda a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda a_{n1} & \lambda a_{n2} & \dots & \lambda a_{nn} \end{vmatrix} = 0$ по модулю не превосходят единицы.

Это сверено с с.ч. $-(L+D)^{-1} U$

Теорема (достаточное условие сходимости метода Зейделя): A – вещественная, $A = A^T$, положительно определённая $\Rightarrow$ метод Зейделя сходится.

Если $A = A^T$, то можно использовать симметризованный метод Зейделя:

$$x^{k+1} = -(L+D)^{-1} U x^k + (L+D)^{-1} f$$

$$x^{k+2} = -(D+U)^{-1} L x^k + (D+U)^{-1} f$$

Откуда вообще берётся метод Зейделя

Выпишем честно систему уравнений, а потом скажем, что некоторые x у нас будут с k-го шага, а некоторые с $(k+1)$-го. Шагу соответствуют верхние индексы.

$$\begin{cases} a_{11}x_1^{k+1} + a_{12}x_2^k + \dots + a_{1n}x_n^k = f_1 \\ a_{21}x_1^{k+1} + a_{22}x_2^{k+1} + \dots + a_{2n}x_n^k = f_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1^{k+1} + a_{n2}x_2^{k+1} + \dots + a_{nn}x_n^{k+1} = f_n \end{cases}$$

Выразим $\bar{x}^{k+1}$ через $\bar{x}^k$.

$$x_i^{k+1} = \frac{1}{a_{ii}}\left(f_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{k+1} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}x_j^k\right)$$

Этот метод сходится быстрее, чем Якоби, но его не получается распараллелить.

Про матричный вид метода Зейделя можно сказать то же, что и про метод Якоби.

g) $\begin{vmatrix} 18\lambda & -6 & -7 \\ -6\lambda & 6\lambda & 0 \\ -7\lambda & 0 & 6\lambda \end{vmatrix} = 0$

$18 \cdot 6 \cdot 6 \lambda^3 - 6^3 \lambda^2 - 6 \cdot 7^2 \lambda^2 = 6\lambda^2 (108\lambda - 36 - 49) = 6\lambda^2 (108\lambda - 85)$

$\lambda_{1,2} = 0$ – подходит

$\lambda_3 = \frac{85}{108}$. $|\lambda_3| < 1 \Rightarrow$ метод Зейделя сходится.

$q = \frac{85}{108}$ – скорость сходимости.

$X_1^1 = \frac{1}{18}(-13 + 6 \cdot 2 - 7 \cdot 12) = -\frac{85}{18}$

$X_2^1 = \frac{1}{6}(6 - 6 \cdot \frac{85}{18} + 0 \cdot 12) = \frac{-67}{18}$

$X_3^1 = \frac{1}{6}(6 - 7 \cdot \frac{85}{18} - 0 \cdot \frac{67}{18}) = -\frac{487}{108}$

$\bar{X}^1 = -\frac{1}{18} \begin{pmatrix} 85 \\ 67 \\ -\frac{487}{3} \end{pmatrix}$

Задача 2. Найти область сходимости методов Якоби и Зейделя для $Ax = f$:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \alpha & 0 \\ \alpha & \beta & \beta \\ 0 & \beta & \alpha \end{pmatrix}$$

Метод Якоби.

$$\begin{vmatrix} \alpha\lambda & \alpha & 0 \\ \alpha & \beta\lambda & \beta \\ 0 & \beta & \alpha\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\alpha^2\beta\lambda^3 - \alpha\beta^2\lambda - \alpha^3\lambda = 0$$

$$\alpha\lambda\left(\alpha\beta\lambda^2 - \beta^2 - \alpha^2\right) = 0$$

$\lambda_1 = 0$ – всё хорошо

$$\lambda^2 = \frac{\alpha^2+\beta^2}{\alpha\beta} \Rightarrow \alpha\beta > 0$$

$$\lambda_{2,3} = \pm\sqrt{\frac{\alpha^2+\beta^2}{\alpha\beta}}$$

Для сходимости: $\sqrt{\frac{\alpha^2+\beta^2}{\alpha\beta}} < 1 \Rightarrow \frac{\alpha^2+\beta^2}{\alpha\beta} < 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha^2+\beta^2 < \alpha\beta \Rightarrow \alpha^2+\beta^2-2\alpha\beta < -\alpha\beta \Rightarrow (\alpha-\beta)^2 < -\alpha\beta < 0 \Rightarrow$

Метод Якоби сходиться не будет при $\forall \alpha, \beta$.

Метод Зейделя.

$$\begin{vmatrix} \alpha\lambda & \alpha & 0 \\ \alpha\lambda & \beta\lambda & \beta \\ 0 & \beta\lambda & \alpha\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\alpha^2\beta\left(\lambda^3 - \alpha\beta^2\lambda\right)^2 - \alpha^3\lambda^2 = 0$$

$$\alpha\lambda^2\left(\alpha\beta\lambda - \beta^2 - \alpha^2\right) = 0$$

$\lambda_{1,2} = 0$ – всё хорошо

$\lambda_3 = \frac{\alpha^2+\beta^2}{2\alpha\beta}$

$-1 < \frac{\alpha^2+\beta^2}{2\alpha\beta} < 1$

При $\alpha\beta > 0$ уже выяснили, что сходимости не будет.

При $\alpha\beta < 0$:

$-1 < \frac{\alpha^2+\beta^2}{2\alpha\beta}$

$-2\alpha\beta > \alpha^2+\beta^2$

$2\alpha\beta > \alpha^2+\beta^2+2\alpha\beta$

$0 > 2\alpha\beta > (\alpha+\beta)^2$ $\Rightarrow$ метод Зейделя сходиться не будет.

Метод верхней релаксации.

$$x_i^{k+1} = (1-\omega)\, x_i^k - \frac{\omega}{a_{ii}} \left(\sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{k+1} + \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} x_j^k - f_i \right), \quad i = \overline{1,n}$$

ω – параметр релаксации.

При $\omega = 1$ совпадает с методом

В общем случае задача вычисления $\omega_{опт}$ не решена. Известно, что $0 < \omega_{опт} < 2$. Для положительно определённых матриц $1 < \omega_{опт} < 2$.

$\omega_{опт}$ можно определить, если:

1) A симметричная и положительно определённая.

2) существует перестановка переменных P, такая что матрица после перестановки имеет вид T:

$$T = PAP^T = \begin{pmatrix} D_1 & T_{12} \\ T_{21} & D_2 \end{pmatrix}$$

D_1, D_2 – диагональные матрицы, $T_{12} = T_{21}^T$.

Тогда оптимальное значение релаксационного параметра можно определить через спектральный радиус матрицы перехода метода Якоби $\rho(R_j)$, $R_j = D^{-1}(L+U)$

$$\omega_{опт} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - \rho^2(R_j)}}$$

Задача 3. Найти $\omega_{опт}$ для метода релаксации. Вычислить первое приближение.

$$\begin{cases} 4x - 3y = -7 \\ -3x + 16y + 6z = 13 \\ 6y + 4z = 2 \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ 4 & -3 & 0 & -7 \\ -3 & 16 & 6 & 13 \\ 0 & 6 & 4 & 2 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} y & x & z & \\ -3 & 4 & 0 & -7 \\ 16 & -3 & 6 & 13 \\ 6 & 0 & 4 & 2 \end{array}\right) \longrightarrow$$

$$\longrightarrow \underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c} y & x & z & \\ 16 & -3 & 6 & 13 \\ -3 & 4 & 0 & -7 \\ 6 & 0 & 4 & 2 \end{array}\right)}_{B} \qquad \begin{pmatrix} y_0 \\ x_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$B = B^T > 0$ (по критерию Сильвестра)

$$\begin{vmatrix} 16\lambda & -3 & 6 \\ -3 & 4\lambda & 0 \\ 6 & 0 & 4\lambda \end{vmatrix} = 256\lambda^3 - 36\lambda - 36\cdot 4\lambda = 256\lambda^3 - 180\lambda = 0$$

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_{2,3} = \pm\frac{3\sqrt{5}}{8}$$

$$\omega_{опт} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - \frac{45}{64}}} = \frac{2}{1 + \sqrt{\frac{19}{64}}} = \frac{2}{1 + \frac{\sqrt{19}}{8}} \approx 1{,}3$$

$$y^1 = (1 - 1{,}3)\cdot 2 - \frac{1{,}3}{16}(-3\cdot 1 + 6\cdot 3 - 13) = -\frac{61}{80}$$

$$x^1 = (1 - 1{,}3)\cdot 1 - \frac{1{,}3}{4}\left(-3\left(-\frac{61}{80}\right) + 0\cdot 3 + 7\right) = -\frac{1703}{3200}$$

$$z^1 = (1 - 1{,}3)\cdot 3 - \frac{1{,}3}{4}\left(6\cdot\left(-\frac{61}{80}\right) + 0\left(-\frac{1703}{3200}\right) - 2\right) = \frac{1979}{1600}$$

Метод наискорейшего спуска.

Относится к классу итерационно - вариационных методов. Применяется только для матриц $A = A^T > 0$.

$$\bar{x}^{k+1} = \bar{x}^k - \tau_k \bar{r}^k$$

$$\tau_k = \frac{(\bar{r}^k, \bar{r}^k)}{(A\bar{r}^k, \bar{r}^k)}, \quad \bar{r}^k = A\bar{x}^k - \bar{f}$$

Метод минимальных невязок.

Относится к классу итерационно - вариационных методов. Применяется только для матриц $A = A^T > 0$.

$$\bar{x}^{k+1} = \bar{x}^k - \tau_k \bar{r}^k$$

$$\tau_k = \frac{(A\bar{r}^k, \bar{r}^k)}{(A\bar{r}^k, A\bar{r}^k)}, \quad \bar{r}^k = Ax^k - \bar{f}$$

Задача 4. Найти первое приближение решения СЛАУ методами наискорейшего спуска и минимальных невязок.

$Ax = f$, $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ $f = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ $x^0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$A \neq A^T \Rightarrow$ симметризуем систему.

$A^*Ax = A^*f$

$A^*A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = B$

$A^*f = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} = g$ $\Rightarrow Bx = g$

$r^0 = Bx^0 - g = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

$Br^0 = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \end{pmatrix}$

$(r^0, r^0) = 5$

$(Br^0, r^0) = 17$

$(Br^0, Br^0) = 74$

Для метода наискорейшего спуска:

$\tau_0 = \frac{5}{17}$

$x^1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{5}{17}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12/17 \\ 7/17 \end{pmatrix}$

Для метода минимальных невязок:

$\tau_0 = \frac{17}{74}$

$x^1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{17}{74}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 57/74 \\ 20/37 \end{pmatrix}$